

# 1級土木 施工経験記述 | 品質管理 完成答案集（場所打ち杭・高盛土ほか）

## 品質管理の答案で採点者が見るポイント

1級の品質管理は「監理技術者として、所定の品質（規格値）をどう計画し、管理し、確認したか」を問う。採点者は次を見ている。

- 確保すべき品質項目と規格値・管理基準が明示されているか。
- 品質を脅かす現場条件（地盤・材料・気象・運搬）と技術的課題が具体的か。
- 試験・測定方法（載荷試験・RI・スランプ・温度測定・出来形計測等）が書かれているか。
- 監理技術者として計画段階での品質確保（事前検討）にも触れているか。
- 「所定の品質を確保した」と、客観指標（出来形値・合格判定・不具合ゼロ）で締めているか。

## 完成答案①：場所打ち杭基礎（杭体コンクリートの品質）

### 工事概要（記入例）

- 工事名：国道〇〇号 〇〇高架橋 下部工工事
- 発注者名：国土交通省〇〇地方整備局〇〇国道事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇町地内
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：場所打ち杭工（オールケーシング工法）、橋脚躯体工
- 施工量：場所打ち杭  $\phi$  〇〇〇〇mm、 $L$ =〇〇m、〇〇本、コンクリート 〇〇〇m<sup>3</sup>
- 立場：監理技術者

### 現行形式（令和6年度～：設問2項目）

#### (1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は 〇〇高架橋の橋脚を支持する場所打ち杭  $\phi$  〇〇〇〇mm を 〇〇 本施工するものであった。支持層が深く杭長  $L$ =〇〇m と長尺で、孔内水中での打設となるため、孔底スライム残存による杭先端支持力の低下と、トレミー管による打設不良（材料分離・泥水巻込み）が懸念された。杭体強度と健全性の確保が品質管理上の技術的課題であり、i) 孔底スライム処理、ii) 水中コンクリートの配合と打設管理、iii) 杭体の健全性確認、の3項目を検討した。

## (2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

- i) 一次・二次スライム処理を行い、二次処理後にスライム厚 〇〇cm 以下を確認して打設に移行した。
- ii) 水中不分離性を確保する配合（スランプ 〇〇±〇cm）とし、トレミー管先端をコンクリート中に 2m 以上挿入したまま連続打設して泥水巻込みを防いだ。
- iii) 杭頭余盛 〇〇cm を確保して劣化部をはつり取り、コア採取とインテグリティ試験で杭体に欠陥がないことを確認した。これらにより杭体強度と支持力を確保し、全数で健全性を確認して品質を担保した。

## 旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1)を技術的課題、(2)を「検討した項目と検討理由及び検討内容」（スライム処理・水中コンクリート配合・健全性確認を理由とともに）、(3)を「対応処置とその評価」（測定値・余盛・コア試験）に分ける。1級では(2)で管理基準値を先に提示し、(3)で実測値を示すと、品質確保の根拠が明確になる。

## 完成答案②：高盛土（軟弱地盤上の盛土の品質）

### 工事概要（記入例）

- ・ 工事名：〇〇自動車道 〇〇地区 改良工事
- ・ 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所
- ・ 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先
- ・ 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- ・ 主な工種：道路土工（高盛土）、軟弱地盤対策工、法面工
- ・ 施工量：盛土量 〇〇〇〇〇m<sup>3</sup>、最大盛土高 〇〇m、延長 〇〇〇m
- ・ 立場：監理技術者

### 現行形式（令和6年度～：設問2項目）

#### (1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は、軟弱な粘性土地盤上に最大盛土高 〇〇m の高盛土を構築するものであった。急速な盛土は地盤のせん断破壊や過大な沈下を招き、所定の締固め度と仕上がり形状を確保できないおそれがあった。盛土の品質確保が技術的課題であり、i) 盛土の施工速度（段階施工）の管理、ii) 各層の締固め度の確認、iii) 施工含水比の管理、の3項目を検討した。

#### (2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

- i) 〇〇層の段階施工とし、各段階で間隙水圧と沈下量を計測し、安定を確認するまで次段階に進まない手順とした。
- ii) RI計器で各層の締固め度を測定し 〇〇% 以上を確認しながら、巻出し厚 〇〇cm・所定の転圧回数で施工した。
- iii) 盛土材の含水比を試験し、最適含水比 ±〇% となるよう晴天時施工とばっ気乾

燥で調整した。これらにより有害な沈下・変形を生じさせず、全層で締固め度〇〇%以上を確保して規格値内の品質で完成させた。

## もう一方の管理項目との組合せ早見表（R06-R07 対策）

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が固定で出題される（例: 品質×環境対策）。品質管理を設問1で書く場合、設問2で問われやすい管理項目との「同一工事内での切り分け」を準備しておく。

- 環境対策：場所打ち杭の安定液・泥水・余剰土の適正処理／濁水処理（→環境対策の記事へ）
- 工程管理：段階施工に伴う載荷期間をネットワークに織り込み工期を確保（→工程管理の記事へ）
- 施工計画：軟弱地盤対策工法の比較選定を施工計画段階で実施（→施工計画の記事へ）

## 完成答案③：鋼管矢板井筒基礎（橋脚基礎）（継手溶接・精度・中詰めコンクリートの品質）

### 工事概要（記入例）

- 工事名：一般国道〇〇号 〇〇橋 橋梁下部工工事
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：鋼管矢板井筒基礎工、中詰めコンクリート工、橋脚躯体工
- 施工量：鋼管矢板  $\phi$  〇〇〇mm×〇〇m、〇〇本、中詰めコンクリート〇〇m<sup>3</sup>
- 立場：監理技術者

### 現行形式（令和6年度～：設問2項目）

#### (1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は河川内に鋼管矢板井筒基礎を構築して橋脚を支持するものであった。河川内の水中作業であり、鋼管矢板の継手は水中溶接となるため、溶接欠陥による止水性・構造耐力の低下が品質管理上の技術的課題となった。i) 継手の溶接品質管理手順の確立、ii) 鋼管矢板の根入れ深度と傾斜の精度管理、iii) 中詰めコンクリートの打設品質確保、の3項目を検討した。

#### (2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 溶接箇所ごとに浸透探傷試験と超音波探傷試験を実施し、JIS規格を超える欠陥がないことを確認してから次矢板を打設した。ii) 打設ごとに鉛直度計で傾斜を〇〇以内に管理し、電気検層で根入れ深度を確認

して所定の支持力を確保した。iii) 中詰めコンクリートはスランプ〇〇±〇cmとし、高さ〇〇mごとに管理しコールドジョイントを防いだ。これらにより全継手の溶接品質と基礎の所定性能を確保した。

## 旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1)を「水中溶接の継手欠陥が構造耐力を低下させるおそれがある」と技術的課題のみに絞り、(2)で「浸透探傷試験・超音波探傷試験による全数確認」と「鉛直度・根入れの精度管理計画」を理由とともに示す。(3)は「各試験の実施・合否判定・中詰めコンクリート配合管理により所定性能を確保した」と処置と評価に分ける。1級では(2)でJIS規格等の管理基準値を先に提示し、(3)で実測値を示すと根拠が明確になる。

## 自分の現場への置換ガイド

- 品質項目：杭体強度・健全性 → 強度／締固め度／出来形／かぶり 等
- 規格値・基準：スライム厚・スランプ・余盛 → 自分の現場の管理基準値
- 現場条件：深い支持層・孔内水中打設 → 自分の地盤・材料・気象
- 試験・測定：スライム測定・インテグリティ試験 → 載荷試験／RI／スランプ／温度測定 等
- ③ 鋼管矢板井筒基礎：継手溶接試験（浸透探傷・超音波探傷） → 工法に合わせた品質試験に置換；傾斜・根入れ管理値 → 現場の精度規格値に置換

品質管理は「規格値 → それを脅かす条件 → 検討 → 試験を伴う処置 → 規格値達成の評価」が連鎖する。工種を変えるときは規格値・試験方法もセットで入れ替える。

## 減点される典型NG答案 → 合格答案

NG例（規格値も試験もない）

杭のコンクリートの品質が重要なので、しっかり管理して良い杭を造った。

(1) 品質項目が不明、(2) 検討の理由がない、(3) 規格値・試験が書かれず「良い杭」と主観的、の3点で減点される。

合格答案への直し方

孔内水中打設のためスライム残存による支持力低下が懸念された（条件＋品質課題）。孔底スライムの処理を検討し（理由＋検討）、二次処理後にスライム厚 〇〇cm 以下を確認し、トレミー管先端を 2m 以上挿入して連続打設した（処置＋管理値）。インテグリティ試験で全数の健全性を確認し所定強度を確保した（評価）。

主観語を規格値・試験・管理値に置き換えるだけで、1級の答案として成立する。

## 採点者視点のチェックポイント

- 品質項目と規格値・管理基準が明示されているか。
- 監理技術者として計画段階の品質確保（事前検討・工法比較）に触れているか。
- 試験・測定方法と実測値が書かれているか。
- 評価が「所定の品質（規格値）を確保した」と客観指標で締まっているか。
- 設問1・設問2の管理項目を同一内容にしていないか（R06-R07 は同一内容不可）。